

Thiết kế Database dự án quét mã vạch

Bản cập nhật mới nhất theo yêu cầu hiện tại: giữ form trình bày giống bản PDF tham khảo, nhưng nội dung đã cập nhật: local không đăng nhập, profile dùng chassis code làm tên hiển thị, local chủ động gọi API server qua LAN, có sync offline, audit, error code và notification dùng chung.

1. Nguyên tắc chốt

Hạng mục	Quy tắc
Server DB	Nguồn dữ liệu chính thức; lưu master data, profile, scan, duplicate, sync state, command, lỗi, notification và audit.
Local DB	Cache profile, lưu scan tạm, kiểm duplicate nội bộ, chạy offline, lưu audit offline và đồng bộ lên server.
Profile	Không dùng profile_name. Tên hiển thị profile lấy từ chassis_codes.code_full.
Duplicate chính	Server kiểm theo profile_id + duplicate_key trong khoảng duplicate_days gần nhất. Historical check toàn bộ lịch sử chỉ để báo cáo.
Local OK	Server mới kiểm duplicate. Nếu chưa có thì OK, nếu đã có thì NG với SERVER_DUPLICATE.
Local NG	Vẫn gửi server đầy đủ full code, chassis raw và toàn bộ LED raw; server_status = SKIPPED, final_status = NG.
Kết nối LAN	Server không chủ động gọi local. Local chủ động heartbeat, poll command, submit scan và batch sync.
Không login local	Không có operator_id trong payload local. Phân quyền chỉ nằm trên web server.

2. Cấu trúc full code và LED raw cần lưu

Ví dụ full code: VN39BN9660877C1A1L60376ADYS3Y420673

Phần	Ví dụ	Ý nghĩa
prefix	VN39	Mã cố định đầu full code.
chassis_code	BN96-60877C	Chassis trong full code, chuẩn hóa từ đoạn BN9660877C.
before_vendor	1A1	Đoạn biến ngay trước vendor; là một phần của duplicate_key.
vendor_char	L	Ký tự vendor trong full code, vị trí 18.
led_code	BN96-60376A	LED code nằm trong full code.
factory_code	DYS3	Mã nhà máy. Lưu trong product_profiles và local gửi lên để server đối chiếu.
after_factory	Y420673	Đoạn biến sau mã nhà máy; là một phần của duplicate_key.
duplicate_key	1A1Y420673	Key server dùng để kiểm trùng theo từng profile.

Ví dụ LED raw: ZB36L582465U528LD0376A. Trong LED raw, led_lot_no là 3 ký tự ngay trước vendor_char; vendor_char là ký tự vendor; suffix là 5 ký tự cuối để so với LED setting.

A. SERVER DATABASE

Server DB đề xuất gồm 23 bảng. Nếu cần tối giản phase 1, không nên bỏ các bảng scan, duplicate, profile, sync_queue/log và error_codes vì chúng ảnh hưởng trực tiếp tới vận hành và truy vết.

1. users

Quản lý tài khoản trên web server. Local không dùng bảng này.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính.
username	unique	Tên đăng nhập trên server.
password_hash	text	Mật khẩu đã hash, không lưu plain text.
full_name	text	Tên hiển thị.
role	enum operator / engineer / admin / dev	Phân quyền. Role dev phải ẩn khỏi UI/API thường.
is_active	boolean	Khóa/mở tài khoản.
created_at, updated_at	datetime	Thời điểm tạo/cập nhật.

2. vendors

Danh mục nhà cung cấp và ký tự đại diện.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính.
vendor_name	text	Tên nhà cung cấp.
vendor_char	unique	Ký tự đại diện vendor, ví dụ L, S, A.
status	enum active / pending / disabled	Vendor mới tự tạo nên để pending cho tới khi được định danh.
created_at, updated_at	datetime	Thời điểm tạo/cập nhật.

3. server_settings

Cấu hình mặc định toàn server/nhà máy. Không thay thế rule thật trong profile.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính. Thường chỉ có 1 record.
factory_code_default	text	Mã nhà máy mặc định, ví dụ DYS3, DZLV. Khi tạo profile mới sẽ tự điền sẵn.
full_code_length_default	int	Mặc định 35.
full_vendor_position_default	int	Mặc định 18.
led_scan_length_default	int	Mặc định 22.
led_vendor_position_default	int	Mặc định 16.
duplicate_days	int	Số ngày server kiểm duplicate gần nhất, mặc định 30 hoặc 31.
heartbeat_timeout_seconds	int	Ngưỡng coi máy local offline nếu quá lâu không heartbeat.
updated_by	FK users/null	Người sửa cấu hình.
created_at, updated_at	datetime	Thời điểm tạo/cập nhật.

4. machines

Danh sách máy local được phép kết nối vào server.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính.
machine_code	unique	Mã máy local, ví dụ LOCAL01.
machine_name	text	Tên máy hiển thị.
line_name	text/null	Tên line nếu có.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
station_name	text/null	Tên trạm nếu có.
ip_address	text/null	IP máy local gần nhất hoặc IP cấu hình để debug.
is_active	boolean	Khóa/mở máy local. Máy inactive không được submit scan.
created_at, updated_at	datetime	Thời điểm tạo/cập nhật.

5. machine_sync_states

Trạng thái hiện tại của từng máy local do heartbeat/local sync cập nhật.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính.
machine_id	FK machines + unique	Mỗi máy có một dòng trạng thái hiện tại.
machine_code	text	Lưu kèm để debug nhanh.
connection_status	enum ONLINE / OFFLINE / UNKNOWN	Trạng thái kết nối gần nhất.
last_seen_at	datetime	Lần cuối local gọi server.
last_ip_address	text/null	IP gần nhất của local.
local_total_record	int	Tổng record local báo lên.
local_ok_record	int	Tổng OK local báo lên.
local_ng_record	int	Tổng NG local báo lên.
local_pending_sync	int	Số record local còn chờ sync.
local_checksum	text/null	Checksum/hash summary local để tránh chỉ so tổng số.
server_total_record	int	Tổng record server đang có của máy này.
server_ok_record	int	Tổng OK server đang có của máy này.
server_ng_record	int	Tổng NG server đang có của máy này.
server_checksum	text/null	Checksum/hash summary phía server.
need_sync	boolean	Server đánh dấu local có cần sync không.
last_sync_at	datetime/null	Lần cuối sync thành công.
last_batch_code	text/null	Batch sync gần nhất.
app_version	text/null	Version app local.
local_db_version	text/null	Version schema local.
created_at, updated_at	datetime	Thời điểm tạo/cập nhật.

6. machine_connection_logs

Lịch sử kết nối, heartbeat, mất mạng, sync của từng máy local.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính.
machine_id	FK machines	Máy phát sinh sự kiện.
machine_code	text	Mã máy local.
event_type	enum CONNECTED / DISCONNECTED / HEARTBEAT / SYNC_STARTED / SYNC_DONE / SYNC_FAILED	Loại sự kiện kết nối/sync.
ip_address	text/null	IP tại thời điểm log.
message	text/null	Mô tả ngắn.
payload_json	json/null	Thông tin đi kèm, ví dụ summary local.
created_at	datetime	Thời điểm log.

7. machine_commands

Hàng lệnh server muốn local thực hiện. Local chủ động poll để nhận.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính.
machine_id	FK machines	Máy nhận lệnh.
command_type	enum SYNC_PROFILE / SYNC_SCAN_DATA / RELOAD_CONFIG / SHOW_MESSAGE	Loại lệnh.
payload_json	json/null	Dữ liệu kèm theo lệnh.
status	enum PENDING / SENT / ACK / FAILED / CANCELLED	Trạng thái lệnh.
created_by	FK users/null	Người tạo lệnh hoặc system.
created_at	datetime	Thời điểm tạo lệnh.
sent_at	datetime/null	Thời điểm server đã trả lệnh cho local.
ack_at	datetime/null	Thời điểm local xác nhận đã xử lý.
error_message	text/null	Lỗi nếu local xử lý thất bại.

8. chassis_codes

Danh mục mã chassis rear. Chassis là độc quyền theo profile.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính.
code_full	unique	Mã đầy đủ, ví dụ BN96-60877C. Dùng làm tên hiển thị profile.
code_input	text	6 ký tự người dùng nhập, ví dụ 60877C.
is_active	boolean	Bật/tắt mã chassis.
created_at, updated_at	datetime	Thời điểm tạo/cập nhật.

9. led_codes

Danh mục LED model. LED có thể dùng lại giữa nhiều profile.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính.
code_full	unique	Mã đầy đủ, ví dụ BN96-60376A.
code_input	text	6 ký tự người dùng nhập, ví dụ 60376A.
suffix_check	text	5 ký tự cuối dùng để so với LED raw, ví dụ 0376A.
is_active	boolean	Bật/tắt LED model.
created_at, updated_at	datetime	Thời điểm tạo/cập nhật.

10. product_profiles

Profile sản phẩm. Không có profile_name; tên profile lấy từ chassis_codes.code_full.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính.
chassis_code_id	FK + unique	Mỗi chassis chỉ được dùng cho 1 profile. Đây cũng là tên hiển thị profile.
vendor_id	FK vendors	Vendor chính của profile.
factory_code	text	Mã nhà máy áp dụng cho profile. Local gửi lên và server đối chiếu theo profile này.
full_code_length	int	Rule thực tế của profile, mặc định 35.
full_vendor_position	int	Vị trí vendor trong full code, mặc định 18.
led_scan_length	int	Độ dài LED raw, mặc định 22.
led_vendor_position	int	Vị trí vendor trong LED raw, mặc định 16.
version	int	Version profile để snapshot và sync local.
is_active	boolean	Bật/tắt profile.
created_by	FK users/null	Người tạo trên server.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
created_at, updated_at	datetime	Thời điểm tạo/cập nhật.

11. profile_led_codes

Bảng gắn LED model vào profile. Tách riêng để quản lý quan hệ many-to-many.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính.
profile_id	FK product_profiles	Profile sở hữu LED model.
led_code_id	FK led_codes	LED model được gắn.
led_slot	int	Slot 1 hoặc 2. Một profile tối đa 2 slot.
is_required	boolean	LED slot bắt buộc hay không.
created_at	datetime	Thời điểm tạo.

12. profile_snapshots

Lưu rule profile tại thời điểm thay đổi để dữ liệu scan cũ vẫn truy vết đúng rule.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính.
profile_id	FK product_profiles	Profile gốc.
version	int	Version tương ứng.
snapshot_json	json	Toàn bộ rule lúc đó: chassis, LED, vendor, factory, length, position.
created_by	FK users/null	Người tạo snapshot.
created_at	datetime	Thời điểm tạo.

13. scan_records

Bảng chính lưu từng TV/full code. OK hay NG local đều phải gửi và lưu.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính, chính là server_scan_id.
local_scan_id	text	ID một lần scan do local tạo. Unique theo machine_id.
machine_id	FK machines	Máy local gửi dữ liệu.
profile_id	FK product_profiles	Profile đang chạy.
profile_snapshot_id	FK profile_snapshots/null	Snapshot rule dùng tại thời điểm scan.
full_code_raw	text	Full code gốc quét được.
full_prefix	text	Ví dụ VN39.
full_chassis_segment	text	Đoạn chassis trong full code, ví dụ BN9660877C.
full_chassis_code	text	Chassis chuẩn hóa, ví dụ BN96-60877C.
full_before_vendor	text	Đoạn biến trước vendor trong full code, ví dụ 1A1.
full_vendor_char	text	Vendor char trong full code.
full_led_code	text	LED code nằm trong full code, ví dụ BN96-60376A.
full_factory_code	text	Mã nhà máy trong full code.
full_after_factory	text	Đoạn sau factory code.
duplicate_key	text	Key kiểm trùng, ví dụ 1A1Y420673.
chassis_scan_raw	text	Chassis code scan riêng từ tem/chassis rear.
local_status	enum OK / NG	Kết quả local.
server_status	enum OK / NG / SKIPPED / PENDING	Kết quả server. SKIPPED khi local NG; PENDING khi chờ xử lý batch.
final_status	enum OK / NG / PENDING	Kết quả cuối cùng trả về local.
ng_stage	enum LOCAL / SERVER / SYSTEM hoặc null	Nguồn phát sinh NG/lỗi.
ng_reason	text/null	Mã lỗi hoặc lý do NG. Nên dùng error_codes.code.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
sync_batch_id	FK scan_sync_batches/null	Nếu record được gửi trong một batch sync offline.
scan_at	datetime	Thời điểm scan tại local.
created_at	datetime	Thời điểm server lưu.

14. scan_led_items

Lưu từng thanh LED thực tế được quét.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính.
scan_record_id	FK scan_records	Thuộc scan_records nào.
led_slot	int	LED model slot 1 hoặc 2.
led_index	int	Thanh LED thứ mấy trong slot đó.
led_scan_raw	text	Mã LED raw quét được.
led_lot_no	text	3 ký tự ngay trước vendor_char trên LED raw.
vendor_char	text	Vendor char tách từ LED raw.
led_suffix	text	5 ký tự cuối LED raw.
local_status	enum OK / NG	Kết quả local kiểm riêng LED này.
ng_reason	text/null	Lý do NG của riêng thanh LED nếu có.
created_at	datetime	Thời điểm lưu.

15. recent_duplicate_keys

Bảng khóa duplicate trong khoảng duplicate_days gần nhất, tránh race condition.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính.
profile_id	FK product_profiles	Duplicate kiểm theo profile.
duplicate_key	text	Key cần chống trùng.
first_scan_record_id	FK scan_records	Record đầu tiên chiếm key.
first_machine_id	FK machines	Máy gửi trước.
first_scan_at	datetime	Thời điểm record đầu tiên.
expires_at	datetime	Hết hạn sau duplicate_days.
created_at	datetime	Thời điểm tạo.

16. scan_sync_batches

Lưu batch dữ liệu local gửi lên khi mở máy, tắt máy hoặc kết nối lại.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính.
batch_code	unique	Mã batch do local tạo, ví dụ BATCH-LOCAL01-20260708-001.
machine_id	FK machines	Máy gửi batch.
trigger_type	enum STARTUP / SHUTDOWN / NETWORK_RESTORED / MANUAL	Lý do tạo batch.
total_received	int	Số scan server nhận trong batch.
total_ok	int	Số scan final OK sau server xử lý.
total_ng	int	Số scan final NG sau server xử lý.
status	enum pending / processing / done / failed	Trạng thái xử lý batch.
summary_json	json/null	Tóm tắt kết quả batch để trả báo cáo về local.
started_at, finished_at	datetime/null	Thời gian xử lý.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
created_at	datetime	Thời điểm server nhận batch.

17. historical_duplicate_jobs

Job kiểm duplicate toàn bộ lịch sử để báo cáo.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính.
profile_id	FK/null	Profile cần kiểm, hoặc null nếu kiểm tất cả.
from_date, to_date	datetime	Khoảng thời gian kiểm.
status	enum pending / running / done / failed	Trạng thái job.
started_at, finished_at	datetime/null	Thời gian chạy job.
created_by	FK users/null	Người tạo job hoặc system.
created_at	datetime	Thời điểm tạo.

18. historical_duplicate_results

Kết quả duplicate lịch sử. Chỉ báo cáo, không đổi final_status cũ.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính.
job_id	FK historical_duplicate_jobs	Thuộc job nào.
profile_id	FK product_profiles	Profile phát hiện trùng.
duplicate_key	text	Key bị trùng.
total_count	int	Số lần xuất hiện.
first_scan_at, latest_scan_at	datetime	Lần đầu và lần mới nhất.
scan_record_ids_json	json	Danh sách record liên quan.
created_at	datetime	Thời điểm tạo.

19. sync_request_logs

Log request từ local gửi lên server để debug và chống gửi trùng.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính.
machine_id	FK machines	Máy gửi request.
local_scan_id	text/null	ID scan local nếu request liên quan tới scan.
batch_code	text/null	Mã batch nếu là batch sync.
request_type	text	heartbeat, submit_scan, batch_submit, retry, poll_command, ack_command...
payload_json	json	Payload local gửi.
response_json	json/null	Response server trả.
status	text	success / failed.
error_message	text/null	Lỗi nếu có.
created_at	datetime	Thời điểm log.

20. error_codes

Quy ước lỗi dùng chung cho server, local và báo cáo.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính.
code	unique	Mã lỗi chuẩn, ví dụ SERVER_DUPLICATE, LED_SUFFIX_NOT_MATCH.
group_name	text	Nhóm lỗi: LOCAL_VALIDATION, SERVER_VALIDATION, SYNC, SYSTEM, CONFIG.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
severity	enum INFO / WARNING / ERROR / CRITICAL	Mức độ lỗi.
default_message	text	Thông báo mặc định tiếng Việt.
local_action	text/null	Gợi ý thao tác cho local: SHOW_NG, SHOW_WARNING, RETRY_SYNC...
is_active	boolean	Bật/tắt mã lỗi.
created_at, updated_at	datetime	Thời điểm tạo/cập nhật.

21. notification_templates

Mẫu notification dùng chung.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính.
noti_code	unique	Mã noti, ví dụ OFFLINE_SCAN_HAS_NG, PROFILE_UPDATED.
title_template	text	Tiêu đề mẫu.
message_template	text	Nội dung mẫu, có thể chứa biến như {machine_code}.
severity	enum INFO / WARNING / ERROR / CRITICAL	Mức độ hiển thị.
target	enum SERVER_UI / LOCAL_UI / BOTH	Nơi hiển thị.
is_active	boolean	Bật/tắt mẫu noti.
created_at, updated_at	datetime	Thời điểm tạo/cập nhật.

22. notification_events

Sự kiện notification đã phát sinh.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính.
noti_code	FK/text	Liên kết notification_templates.noti_code hoặc text nếu không dùng template.
machine_id	FK machines/null	Máy liên quan nếu có.
scan_record_id	FK scan_records/null	Scan liên quan nếu có.
batch_id	FK scan_sync_batches/null	Batch liên quan nếu có.
error_code	FK/text/null	Mã lỗi liên quan.
title	text	Tiêu đề đã render.
message	text	Nội dung đã render.
severity	enum INFO / WARNING / ERROR / CRITICAL	Mức độ.
status	enum NEW / SENT / READ / DISMISSED	Trạng thái noti trên server.
created_at	datetime	Thời điểm tạo noti.

23. audit_logs

Log thao tác quản trị trên server.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính.
user_id	FK users/null	Người thao tác hoặc system.
action	text	create/update/delete/login/export/import...
table_name	text	Bảng bị tác động.
record_id	text	ID bản ghi bị tác động.
old_value_json	json/null	Dữ liệu trước khi sửa.
new_value_json	json/null	Dữ liệu sau khi sửa.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
created_at	datetime	Thời điểm thao tác.

Ràng buộc và index quan trọng trên Server DB

Bảng	Ràng buộc / index	Mục đích
users	UNIQUE(username)	Không trùng tài khoản.
vendors	UNIQUE(vendor_char)	Một ký tự vendor chỉ đại diện cho một vendor.
machines	UNIQUE(machine_code)	Mỗi máy local có mã riêng.
machine_sync_states	UNIQUE(machine_id)	Mỗi máy chỉ có một dòng trạng thái hiện tại.
chassis_codes	UNIQUE(code_full)	Không trùng chassis trong danh mục.
led_codes	UNIQUE(code_full)	Không trùng LED model trong danh mục.
product_profiles	UNIQUE(chassis_code_id)	Một chassis chỉ thuộc một profile.
profile_led_codes	UNIQUE(profile_id, led_code_id)	Không gán trùng LED trong cùng profile.
profile_led_codes	UNIQUE(profile_id, led_slot)	Mỗi profile chỉ có slot 1 và slot 2.
scan_records	UNIQUE(machine_id, local_scan_id)	Chống local gửi lại tạo bản ghi trùng.
scan_records	INDEX(profile_id, duplicate_key, scan_at)	Tăng tốc tra duplicate/báo cáo.
recent_duplicate_keys	UNIQUE(profile_id, duplicate_key)	Khóa duplicate gần nhất, tránh race condition.
scan_sync_batches	UNIQUE(batch_code)	Chống gửi lại batch tạo trùng.
sync_request_logs	INDEX(machine_id, local_scan_id)	Debug đồng bộ theo scan.
error_codes	UNIQUE(code)	Quy ước mã lỗi dùng chung.
notification_templates	UNIQUE(noti_code)	Quy ước mã noti dùng chung.

B. LOCAL DATABASE

Local DB dùng để lưu tạm, kiểm local duplicate, cache profile, ghi nhận mất kết nối và sync. Local không có bảng user vì máy local không đăng nhập.

1. local_app_settings

Cấu hình cài đặt của máy local.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính.
machine_code	text	Mã máy local được server cấp hoặc cấu hình lúc setup.
machine_name	text	Tên máy local.
server_url	text	URL API server qua LAN.
factory_code	text	Mã nhà máy server trả về/cấu hình đồng bộ.
last_sync_at	datetime/null	Lần cuối sync config/profile.
created_at, updated_at	datetime	Thời điểm tạo/cập nhật.

2. local_connection_state

Trạng thái kết nối hiện tại của local với server.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính.
machine_code	text	Mã máy local.
server_url	text	URL API server.
connection_status	enum ONLINE / OFFLINE	Trạng thái hiện tại.
last_connected_at	datetime/null	Lần cuối kết nối thành công.
last_disconnected_at	datetime/null	Lần cuối mất kết nối.
last_heartbeat_at	datetime/null	Lần cuối gửi heartbeat.
last_error	text/null	Lỗi kết nối gần nhất.
retry_count	int	Số lần retry liên tiếp.
next_retry_at	datetime/null	Thời điểm thử lại tiếp theo.
created_at, updated_at	datetime	Thời điểm tạo/cập nhật.

3. local_profiles

Cache profile từ server để local kiểm format/vendor/chassis/LED. Không có profile_name.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính local.
server_profile_id	int + unique	ID profile trên server.
chassis_code	text	Tên hiển thị profile, lấy từ chassis_codes.code_full.
profile_version	int	Version profile đang cache.
profile_snapshot_json	json	Toàn bộ rule profile để local kiểm.
is_active	boolean	Profile còn dùng hay không.
last_sync_at	datetime	Lần cuối cập nhật từ server.

4. local_scan_records

Lưu từng TV/full code được scan tại local. OK/NG đều lưu trước rồi mới sync.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính local.
local_scan_id	unique	ID của một lần scan TV tại local.
server_scan_id	int/null	ID server trả sau khi sync.
server_profile_id	int	Profile đang dùng.
profile_version	int	Version profile local dùng lúc scan.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
full_code_raw	text	Full code raw.
full_code_parts_json	json	Các phần tách từ full code: prefix, chassis, vendor, LED, factory, duplicate.
duplicate_key	text	Key local/server dùng kiểm trùng.
chassis_scan_raw	text	Chassis code scan riêng.
local_status	enum OK / NG	Kết quả local kiểm.
server_status	enum OK / NG / SKIPPED / PENDING / null	Kết quả server trả.
final_status	enum OK / NG / PENDING / null	Kết quả cuối cùng. PENDING khi local OK nhưng chưa có server xác nhận.
ng_reason	text/null	Mã lỗi local hoặc server.
sync_status	enum pending / sending / synced / failed	Trạng thái đồng bộ.
offline_incident_id	FK local_offline_incidents/null	Nếu scan phát sinh trong một lần mất kết nối.
scan_at	datetime	Thời điểm scan.
created_at	datetime	Thời điểm local lưu.

5. local_led_items

Lưu từng thanh LED thực tế scan tại local.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính.
local_scan_id	FK/text	Thuộc local_scan_records nào.
led_slot	int	Slot LED model 1 hoặc 2.
led_index	int	Thanh LED thứ mấy trong slot.
led_scan_raw	text	Mã LED raw scan được.
led_lot_no	text	3 ký tự ngay trước vendor_char trong LED raw.
vendor_char	text	Vendor char tách từ LED raw.
led_suffix	text	5 ký tự cuối LED raw.
local_status	enum OK / NG	Kết quả riêng LED này.
ng_reason	text/null	Lý do NG nếu LED sai.
created_at	datetime	Thời điểm local lưu.

6. local_duplicate_keys

Dùng để local tự kiểm duplicate trong ngày/ca theo logic local.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính.
scope_key	text	Phạm vi local tự định nghĩa: ngày, ca, hoặc ngày + máy.
server_profile_id	int	Duplicate local cũng nên kiểm theo profile.
duplicate_key	text	Key cần kiểm.
local_scan_id	text	Scan đầu tiên chiếm key trong scope.
created_at	datetime	Thời điểm tạo.

7. sync_queue

Hàng đợi gửi dữ liệu lên server. Bắt buộc nếu local có offline.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính.
event_type	text	submit_scan, batch_submit, sync_profile, heartbeat, retry...
local_ref_id	text	ID local liên quan, thường là local_scan_id hoặc batch_code.
payload_json	json	Payload chuẩn bị gửi server.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
status	enum pending / sending / sent / failed	Trạng thái gửi.
retry_count	int	Số lần retry.
last_error	text/null	Lỗi gần nhất.
created_at, updated_at	datetime	Thời điểm tạo/cập nhật.

8. local_sync_batches

Lưu mỗi lần local sync khi mở máy, tắt máy, có mạng lại hoặc thao tác thủ công.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính.
batch_code	unique	Mã batch do local tạo.
trigger_type	enum STARTUP / SHUTDOWN / NETWORK_RESTORED / MANUAL	Lý do sync.
machine_code	text	Mã máy local.
local_total	int	Tổng record local tại thời điểm sync.
local_ok	int	Tổng OK local.
local_ng	int	Tổng NG local.
local_pending_sync	int	Số record cần gửi.
local_checksum	text/null	Checksum summary local.
server_total	int/null	Tổng record server trả về.
server_ok	int/null	Tổng OK server trả về.
server_ng	int/null	Tổng NG server trả về.
server_checksum	text/null	Checksum summary server.
need_sync	boolean	Có cần sync dữ liệu hay không.
status	enum pending / syncing / done / failed	Trạng thái batch.
started_at, finished_at	datetime/null	Thời điểm bắt đầu/kết thúc.
error_message	text/null	Lỗi nếu có.
created_at	datetime	Thời điểm tạo.

9. local_offline_incidents

Gom một giai đoạn mất kết nối để sau đó báo cáo scan nào OK/NG khi sync lại.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính.
incident_code	unique	Mã sự cố, ví dụ OFFLINE-LOCAL01-20260708-001.
machine_code	text	Máy local phát sinh sự cố.
started_at	datetime	Thời điểm bắt đầu mất kết nối.
ended_at	datetime/null	Thời điểm kết nối lại.
total_scanned	int	Số mã quét trong lúc offline.
total_synced	int	Số mã đã sync sau khi có mạng.
total_ok_after_server	int	Số mã server trả OK sau sync.
total_ng_after_server	int	Số mã server trả NG sau sync.
status	enum open / syncing / resolved / failed	Trạng thái xử lý sự cố.
summary_json	json/null	Báo cáo kết quả để operator xử lý thủ công.
created_at, updated_at	datetime	Thời điểm tạo/cập nhật.

10. local_sync_logs

Log request/response đồng bộ ở local để debug.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính.
event_type	text	Loại sự kiện sync.
local_ref_id	text	ID local liên quan.
request_json	json	Request đã gửi.
response_json	json/null	Response nhận được.
status	text	success / failed.
error_message	text/null	Chi tiết lỗi nếu có.
created_at	datetime	Thời điểm log.

11. local_audit_logs

Log sự kiện vận hành/offline tại local. Không thay thế bằng scan chính.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính.
event_type	text	SERVER_DISCONNECTED, OFFLINE_SCAN_SAVED, SYNC_BATCH_DONE, SERVER_RESULT_NG...
batch_code	text/null	Batch liên quan nếu có.
incident_code	text/null	Sự cố offline liên quan nếu có.
local_scan_id	text/null	Scan liên quan nếu có.
message	text	Mô tả sự kiện.
old_value_json	json/null	Dữ liệu trước.
new_value_json	json/null	Dữ liệu sau.
created_at	datetime	Thời điểm log.

12. local_notifications

Notification hiển thị trên máy local, ví dụ mã nào NG sau khi sync offline.

Field	Ghi chú / kiểu dữ liệu	Mục đích
id	PK	Khóa chính.
noti_code	text	Mã noti chuẩn từ server hoặc local.
severity	enum INFO / WARNING / ERROR / CRITICAL	Mức độ hiển thị.
title	text	Tiêu đề noti.
message	text	Nội dung noti.
related_local_scan_id	text/null	Scan liên quan nếu có.
related_batch_code	text/null	Batch liên quan nếu có.
related_incident_code	text/null	Sự cố offline liên quan nếu có.
status	enum NEW / SHOWN / ACK / DISMISSED	Trạng thái noti.
created_at	datetime	Thời điểm tạo.
shown_at, ack_at	datetime/null	Thời điểm hiển thị/xác nhận.

Ràng buộc và index quan trọng trên Local DB

Bảng	Ràng buộc / index	Mục đích
local_profiles	UNIQUE(server_profile_id)	Mỗi profile server chỉ cache một bản active trên local.
local_scan_records	UNIQUE(local_scan_id)	Một local_scan_id chỉ ứng với một TV/full code.
local_scan_records	INDEX(server_profile_id, duplicate_key, scan_at)	Tăng tốc tìm kiếm và debug.
local_led_items	INDEX(local_scan_id)	Lấy nhanh toàn bộ LED của một TV.

Bảng	Ràng buộc / index	Mục đích
local_duplicate_keys	UNIQUE(scope_key, server_profile_id, duplicate_key)	Chặn duplicate nội bộ local theo ngày/ca.
sync_queue	INDEX(status, created_at)	Lấy nhanh các item cần gửi/retry.
local_sync_batches	UNIQUE(batch_code)	Chống tạo trùng batch.
local_offline_incidents	UNIQUE(incident_code)	Mỗi lần mất kết nối có mã riêng.
local_notifications	INDEX(status, created_at)	Lấy nhanh noti chưa xử lý.

C. Quy ước lỗi và notification dùng chung

Nên chuẩn hóa lỗi bằng error_codes thay vì mỗi nơi tự viết message. scan_records.ng_reason, scan_led_items.ng_reason và local ng_reason nên lưu mã lỗi chuẩn. Message hiển thị lấy từ error_codes hoặc notification_templates.

Code	Nhóm	Mục đích / message gợi ý
LOCAL_DUPLICATE	LOCAL_VALIDATION	Mã đã trùng trong phạm vi local scope, không cần server kiểm duplicate.
FULL_CODE_INVALID_LENGTH	LOCAL_VALIDATION	Full code không đủ 35 ký tự.
FULL_VENDOR_NOT_MATCH	LOCAL_VALIDATION	Vendor trong full code không khớp profile.
FULL_FACTORY_NOT_MATCH	LOCAL_VALIDATION	Factory code trong full code không khớp profile.
CHASSIS_NOT_MATCH	LOCAL_VALIDATION	Chassis scan riêng không khớp chassis của profile/full code.
LED_VENDOR_NOT_MATCH	LOCAL_VALIDATION	Vendor trong LED raw không khớp vendor profile/full code.
LED_SUFFIX_NOT_MATCH	LOCAL_VALIDATION	5 ký tự cuối LED raw không khớp LED setting.
SERVER_DUPLICATE	SERVER_VALIDATION	Server phát hiện profile_id + duplicate_key đã tồn tại trong khoảng duplicate_days.
PROFILE_NOT_FOUND	CONFIG	Profile không tồn tại hoặc local dùng profile cũ.
MACHINE_NOT_FOUND	CONFIG	Machine_code không tồn tại hoặc bị khóa trên server.
PROFILE_VERSION_OUTDATED	CONFIG	Local đang dùng profile version cũ.
SERVER_DISCONNECTED	SYNC	Local mất kết nối tới server.
SYNC_BATCH_HAS_NG	SYNC	Batch offline sync xong nhưng có mã bị server trả NG.
PAYLOAD_INVALID	SYSTEM	Payload gửi lên server thiếu field hoặc sai định dạng.
Noti code	Target	Mục đích
LOCAL_SERVER_OFFLINE	LOCAL_UI	Thông báo máy local đang mất kết nối server; scan OK chỉ là LOCAL OK - chờ server.
LOCAL_SERVER_RECONNECTED	LOCAL_UI	Thông báo đã kết nối lại server và bắt đầu sync dữ liệu offline.
OFFLINE_SYNC_DONE_OK	LOCAL_UI	Batch offline sync xong, tất cả mã được server xác nhận OK.
OFFLINE_SYNC_HAS_NG	LOCAL_UI	Batch offline sync xong nhưng có mã NG; hiển thị danh sách để operator xử lý thủ công.
MACHINE_OFFLINE	SERVER_UI	Server hiển thị máy local quá timeout heartbeat.
PROFILE_UPDATED	LOCAL_UI	Local cần tải profile/config mới.
DUPLICATE_REPORT_READY	SERVER_UI	Job historical duplicate đã chạy xong và có báo cáo.

D. Payload tối giản local gửi server

Payload chỉ cần một ID chính từ local là local_scan_id. Không cần operator_id vì local không đăng nhập. duplicate_key giữ riêng để server check nhanh theo profile_id + duplicate_key.

```
{
  "local_scan_id": "LOCAL01-20260708-000001",
  "machine_code": "LOCAL01",
  "profile_id": 5,
  "duplicate_key": "1A1Y420673",
  "full_code": {
    "raw": "VN39BN9660877C1A1L60376ADYS3Y420673",
    "prefix": "VN39",
    "chassis_code": "BN96-60877C",
    "before_vendor": "1A1",
    "vendor_char": "L",
    "led_code": "BN96-60376A",
    "factory_code": "DYS3",
    "after_factory": "Y420673"
  },
  "chassis_scan_raw": "BN96-60877C",
  "led_scans": [
    {
      "slot": 1,
      "index": 1,
      "raw": "ZB36L582465U528LD0376A",
    }
  ]
}
```

```

        "lot_no": "528",
        "vendor_char": "L",
        "suffix": "0376A",
        "status": "OK",
        "ng_reason": null
    }
],
"local_status": "OK",
"local_ng_reason": null,
"scan_at": "2026-07-08T14:30:25+07:00"
}

```

E. Luồng sync và offline

Tình huống	Luồng xử lý
Local đang online	Local lưu DB local -> submit scan -> server lưu -> server trả OK/NG -> local cập nhật final_status.
Local mất mạng	Local vẫn scan và lưu local_scan_records/local_led_items. Nếu local OK thì final_status = PENDING, sync_status = pending. Không nên hiển thị OK cuối cùng.
Kết nối lại	Local tạo local_sync_batches, gửi batch lên server. Server kiểm lại toàn bộ mã local OK, trả báo cáo từng item.
Batch có NG	Local tạo local_notifications OFFLINE_SYNC_HAS_NG và ghi local_audit_logs để operator xử lý thủ công.
Heartbeat	Local chủ động POST heartbeat/poll command; server cập nhật machine_sync_states và có thể trả command cần xử lý.

F. Tổng số bảng chốt

Phần	Số lượng	Danh sách
Server DB	23 bảng	users, vendors, server_settings, machines, machine_sync_states, machine_connection_logs, machine_commands, chassis_codes, led_codes, product_profiles, profile_led_codes, profile_snapshots, scan_records, scan_led_items, recent_duplicate_keys, scan_sync_batches, historical_duplicate_jobs, historical_duplicate_results, sync_request_logs, error_codes, notification_templates, notification_events, audit_logs
Local DB	12 bảng	local_app_settings, local_connection_state, local_profiles, local_scan_records, local_led_items, local_duplicate_keys, sync_queue, local_sync_batches, local_offline_incidents, local_sync_logs, local_audit_logs, local_notifications
Đã cập nhật	-	Bỏ profile_name; giữ factory_code trong product_profiles; thêm server_settings mặc định; thêm machine sync/connection/commands; thêm error_codes và notification; thêm local audit/offline/noti.

G. Checklist triển khai DB

Việc cần làm	Mức độ
Server chống duplicate bằng recent_duplicate_keys, không chỉ query scan_records rồi insert.	Bắt buộc
Server lưu cả local OK và local NG, gồm full code, chassis raw và toàn bộ LED raw.	Bắt buộc
Local luôn lưu trước vào DB local rồi mới sync server.	Bắt buộc
Local có sync_queue, local_sync_batches và local_offline_incidents để xử lý offline/retry.	Bắt buộc nếu có offline
Local chủ động heartbeat/poll command vì server không gọi ngược được qua LAN.	Bắt buộc
Profile thay đổi phải tạo profile_snapshots.	Rất nên có
Historical duplicate chỉ báo cáo, không đổi final_status cũ.	Theo yêu cầu đã chốt
Role dev ẩn khỏi UI/API của các role khác.	Bắt buộc
Mã lỗi và noti phải dùng chung qua error_codes/notification_templates.	Rất nên có